Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-1, 1], \quad x_n(t) = \frac{t}{1 + nt^2}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^{\frac{8}{5}}, \quad x_n = \left(\frac{\cos \frac{1}{n}}{n}, \dots, \frac{\cos \frac{1}{n}}{n}, \dots \right), \quad a = (0, 0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^3[0, 3], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[2, 5], \quad x_n(t) = n \sin \frac{t}{n}.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(1, 1, 1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}, \dots \right)$$

3. $$X = L^1[1, 2], \quad x_n(t) = \frac{2nt}{1 + 2n^2t^2}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 2] \to C[0, 2], \quad (Fx)(t) = x(t)^3, \quad x_0(t) = e^t.$$

2. $$F : l_\infty \to l_\infty, \quad Fx = (x(2), x(3), x(4), \dots), \quad x_0 = \left(-1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{(-1)^n}{n}, \dots \right)$$

3. $$F : L^1[0, 1] \to L^2[0, 1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 t\sqrt{s}x(s)^2 \, ds, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = e^{x(t)} - 1.$$

2.
$$F : l^2 \to l^\infty, \quad Fx = \left(\frac{x(1)^2}{1 + x(1)^3}, x(1), x(2), \dots \right).$$

3.
$$F : L^{\frac{5}{2}}[0,1] \to L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(\sqrt{t})}{1+t}$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t)\, s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = -1.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t)\, s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = -1.$$